Solución de la pregunta 4

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · LEY COMBINADA DE LOS GASES

(Nivel electivo)
Un gas está a 2 atm, 10 L y 300 K. Si se lleva a 4 atm y 600 K, ¿qué volumen ocupa?

A) 20 L

B) 5 L

C) 10 L

D) 40 L

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Ley**
   $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$.
2. **Despeja**
   $V_2 = 10 \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{600}{300}$.
3. **Resultado**
   10 L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo aplica Charles.

B) Solo aplica Boyle.

D) Multiplica ambos factores en vez de compensarlos.

Idea clave. Efectos opuestos pueden compensarse.